INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Miguel Kauan Silva de Oliveira Vidal

Sistema de Ponto de Venda Para Pequenos Comércios

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o planejamento para o desenvolvimento e a implementação de um banco de dados relacional destinado a um Ponto de Venda (PDV) básico, voltado a pequenos estabelecimentos comerciais. O sistema deverá armazenar e organizar informações sobre produtos, categorias, clientes, funcionários, vendas, itens de venda, formas de pagamento e movimentação de estoque, garantindo integridade, consistência e facilidade de consulta aos dados. Nesta primeira etapa, são apresentados o cenário, os objetivos, a justificativa, os aspectos metodológicos e o aporte teórico, com destaque para a forma como será realizada a análise de requisitos para o levantamento das regras de negócio. O projeto seguirá as etapas clássicas de desenvolvimento de bancos de dados: levantamento de requisitos, modelagem conceitual, modelagem lógica, normalização.

Palavras-chave: Banco de dados relacional. Ponto de venda. Modelagem de dados. Análise de requisitos.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ____ 4

1.1 Objetivos ____ 4

1.2 Justificativa ____ 5

1.3 Aspectos Metodológicos ____ 5

1.4 Aporte Teórico ____ 6

REFERÊNCIAS ____ 7

1 INTRODUÇÃO

O comércio de pequeno porte, como mercearias, lanchonetes, papelarias e lojas de conveniência, depende do registro correto das vendas e do controle de estoque para manter sua operação saudável. Muitos desses estabelecimentos ainda utilizam cadernos ou planilhas, o que favorece erros, duplicidade de informações e falta de rastreabilidade. Um sistema de Ponto de Venda (PDV) é o ambiente em que a venda é registrada, e sua qualidade depende diretamente de um banco de dados bem projetado, que garanta a organização e a integridade das informações.

O cenário escolhido é o de um pequeno estabelecimento comercial [ex.: mercearia de bairro], no qual um ou mais operadores de caixa registram vendas de produtos, informam a forma de pagamento e, opcionalmente, vinculam a venda a um cliente cadastrado. A cada venda, o estoque dos produtos deve ser atualizado. O gestor do estabelecimento precisa consultar relatórios de vendas por período, produtos mais vendidos e produtos com estoque baixo.

1.1 Objetivos

Projetar e implementar um banco de dados relacional que atenda às necessidades de um PDV básico, permitindo o registro e a consulta de vendas, produtos, clientes e estoque.

Objetivos específicos:

- Levantar e documentar os requisitos e as regras de negócio do cenário escolhido;
- Elaborar o modelo conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento);
- Converter o modelo conceitual em modelo lógico relacional, aplicando as formas normais;
- Documentar todas as etapas em relatório conforme as normas da ABNT.

1.2 Justificativa

A escolha do PDV se justifica pela sua relevância prática e por reunir, em um escopo reduzido, os principais conceitos estudados em banco de dados: entidades, relacionamentos 1:N e N:N, chaves primárias e estrangeiras, normalização, integridade referencial e consultas com junções e agregações. Do ponto de vista social, um banco de dados bem estruturado ajuda pequenos comerciantes a controlar vendas e estoque com mais confiabilidade. Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar de forma integrada o conteúdo da disciplina.

1.3 Aspectos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e objetivo exploratório e descritivo, desenvolvida a partir de um projeto de desenvolvimento de banco de dados. O desenvolvimento seguirá as etapas: (i) análise de requisitos; (ii) modelagem conceitual; (iii) modelagem lógica e normalização; (iv) modelagem física e implementação em SQL; (v) testes e validação.

Na análise de requisitos, as informações para a elaboração das regras de negócio serão coletadas por meio das seguintes técnicas:

a) Entrevista com o proprietário/operador de caixa de um pequeno comércio real, para entender o fluxo de venda, os dados necessários e as restrições do negócio;

b) Observação do processo de venda e de controle de estoque, anotando as etapas realizadas e as informações registradas;

d) Análise de sistemas semelhantes (PDVs gratuitos ou de mercado), para identificar funcionalidades e dados comuns;

As informações coletadas serão organizadas em requisitos funcionais, requisitos não funcionais e, posteriormente, formalizadas como regras de negócio, que servirão de base para a modelagem do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O trabalho fundamenta-se nos conceitos de sistemas de banco de dados e do modelo relacional, proposto por Codd (1970), no qual os dados são organizados em tabelas (relações) ligadas por chaves. A modelagem conceitual utilizará o modelo Entidade-Relacionamento, apresentado por Chen (1976). Serão aplicados os conceitos de normalização, com foco na 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais, para reduzir redundâncias e anomalias de atualização (Elmasri; Navathe, 2018; Date, 2004). Para o levantamento de requisitos, serão consideradas as práticas descritas por Sommerville (2011).

REFERÊNCIAS

CHEN, Peter Pin-Shan. The entity-relationship model: toward a unified view of data. **ACM Transactions on Database Systems**, New York, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

CODD, Edgar F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, New York, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

DATE, Chris J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.